Colônia Aurora

FIAP - Fase 3 | Sistema integrado de energia

1. Funcionamento e organização dos dados

O sistema organiza informações de uma colônia, prevê a geração eólica e aplica regras para melhorar o uso de energia. O código foi dividido em quatro arquivos: dados.py, previsao.py, decisoes.py e main.py. Cada parte utiliza funções, mantendo os dados separados dos cálculos e das decisões.

Os históricos ficam em listas: vento = [8, 10, 12] e energia = [20, 25, 30]. Dicionários guardam o clima e os sistemas da colônia. A organização é hierárquica: colônia → sistemas → energético → solar, eólico e bateria. Os consumidores são suporte à vida, pesquisa e lazer. O vento é medido em m/s e as energias em kWh, considerando um período de uma hora.

2. Regras de decisão

Se a reserva for menor que 50 kWh, o programa alerta para reduzir o consumo. Se a reserva for menor que 50 E o consumo for maior que 60 kWh, ativa o modo economia e desliga lazer e pesquisa. Se o consumo superar a geração, emite um alerta. Se a geração superar o consumo, sugere armazenar o excedente.

O suporte à vida tem prioridade. Quando geração e reserva não cobrem o consumo, o sistema desliga lazer e depois pesquisa, conforme necessário. Se ainda faltar energia, emite uma emergência. A reserva final é calculada após as decisões, sem ficar negativa ou ultrapassar a capacidade da bateria. Energia faltante ou excedente é informada na saída.

3. Modelo de previsão

Foi aplicada regressão linear simples, no formato energia = a × vento + b. Para calcular a reta, usamos as médias das duas listas. O coeficiente a é a soma dos produtos dos desvios dividida pela soma dos quadrados dos desvios do vento. Depois, b = média da energia - a × média do vento.

Com os dados históricos, a = 2,5 e b = 0. Assim, para vento de 11 m/s, a previsão é 27,5 kWh. A geração eólica prevista é somada à solar, e esse total entra nas regras de decisão.

4. Exemplo de entrada e saída

Entrada: vento = 8; energia solar = 20; reserva = 40; capacidade = 100; suporte à vida = 30; pesquisa = 25; lazer = 15. A geração eólica prevista é 20, a geração total é 40 e o consumo inicial é 70 kWh.

Saída: “ALERTA: consumo maior que geração”; “AÇÃO: ativar modo economia”; “AÇÃO: desligar lazer e pesquisa”. O suporte à vida permanece prioritário. O consumo cai para 30 kWh e os 10 kWh restantes são armazenados, elevando a reserva de 40 para 50 kWh.

5. Melhoria no uso de energia

O sistema identifica déficit, preserva os sistemas essenciais e aproveita a energia excedente. A previsão permite considerar a geração esperada antes de decidir. Os dados são fictícios, a bateria não considera perdas e a execução simula apenas um período, sem controlar equipamentos reais. A reta é uma aproximação didática para valores próximos ao histórico.

6. Acesso ao sistema

O projeto utiliza Python 3, sem bibliotecas externas. Para executar, usar o comando **python main.py** na pasta do projeto. O README apresenta o funcionamento e os exemplos de entrada e saída.

Repositório público:
https://github.com/renanramos633-del/colonia